

MIXTURE & ALLIGATION

TYPE-05

1. A milkman has two types of milk. In the first container the percentage of milk is 80% and the second container the percentage of milk is 60%. If he mixes 28 litres of milk of the first container to the 32 litres of milk of the second container, then the percentage of milk in the mixture is: / एक दूध वाले के पास दो प्रकार के दूध हैं। पहले कंटेनर में 80% दूध है तथा दूसरे कंटेनर में 60% है। यदि वह पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध के साथ मिला देता है, तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें:

(a) 63.99

(b) 69.33

(c) 72.5

(d) 75.2

Type-01

80%

Type-02

60%

? $\Rightarrow 69\frac{1}{3}\%$ Ans

$9\frac{1}{3}$

28

7

32

8

difference = 20%

7 : 8 = 15 unit $\rightarrow 20$

14 unit $\rightarrow \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$

7 unit $\rightarrow \frac{28}{3} = 9\frac{1}{3}$

2. 40 litres of 60% concentration of acid solution is added to 35 litres of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in the new solution? / 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है। नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितना होगी?

(a) 66%

(b) $66\frac{2}{3}\%$

(c) $69\frac{1}{3}\%$

(d) 69%

60%

80%

? $\Rightarrow (80 - 10\frac{2}{3}) = 69\frac{1}{3}\%$ Ans

$10\frac{2}{3}\%$

40ltr

8

35ltr

7

diff = 20%

8 : 7 = 15 unit $\rightarrow 20\%$

1 unit $\rightarrow \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$

8 unit $\rightarrow \frac{32}{3} = 10\frac{2}{3}\%$

3. In what ratio should 20% ethanol be mixed with 40% ethanol solution to obtain a 28% ethanol solution? / 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल के साथ किस अनुपात में मिश्रण किया जाना चाहिए?

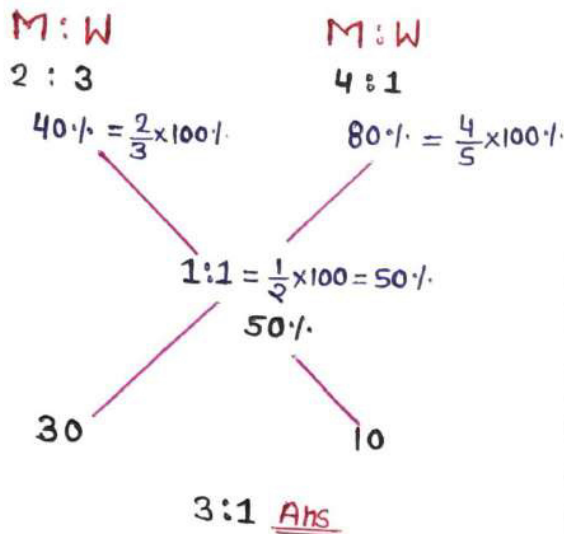
(a) 2 : 3

(b) 8 : 5

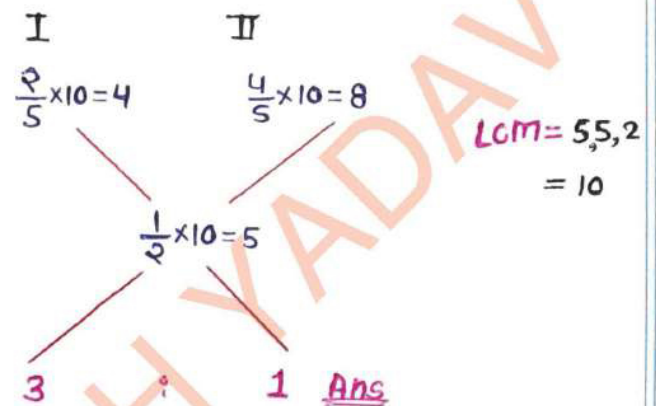
(c) 3 : 2

(d) 5 : 8

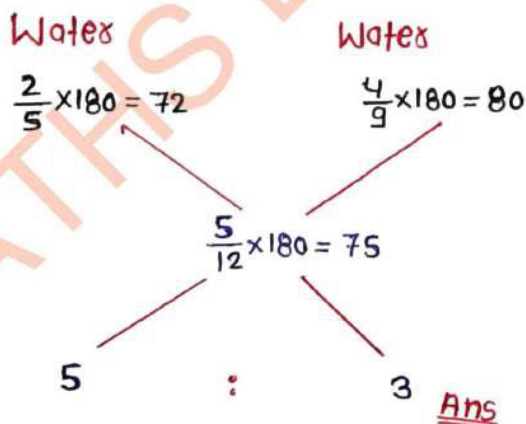
6. Two vessel contain a mixture milk and water in the ratio 2 : 3 and 4 : 1. In what ratio both mixture are mixed to make a ratio 1 : 1. /दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 2:3 और 4:1 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अनुपात 1:1 हो जाए।
 (a) 2 : 3 (b) 8 : 5 (c) 3 : 1 (d) 5 : 8



OR



7. The ratio of water and wine in two different containers is 2 : 3 and 4 : 5. In what ratio we are required to mix the mixture of two containers in order to get the new mixture in which the ratio of water and wine be 5 : 7? /दो अलग-अलग कंटेनरों में पानी तथा शराब का अनुपात क्रमशः 2 : 3 तथा 4 : 5 है। दोनों कंटेनरों के मिश्रणों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी तथा शराब का अनुपात 5 : 7 हो जाए?
 (a) 7 : 3 (b) 2 : 7 (c) 8 : 5 (d) 5 : 3



LCM = 5, 9, 12
 = 180

8. In one glass, milk and water are mixed in the ratio 3:5 and in another glass they are mixed in the ratio 6:1. In what ratio should the content of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio 1:1?

एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए?

(a) 20 : 7

(b) 8 : 3

(c) 27 : 4

(d) 25 : 9

Milk

$$\frac{3}{8} \times 56 = 21$$

Milk

$$\frac{6}{7} \times 56 = 48$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 8, 7, 2 \\ &= 56 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \times 56 = 28$$

20

:

7

Ans

9. The milk and water in two vessels A and B are in the ratio 4 : 3 and 2 : 3 respectively. In what ratio, the liquids in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing half milk and half water?/दो बर्तन A और B में, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4 : 3 और 2 : 3 है दोनों को बर्तन C में किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हों?

(a) 7 : 5

(b) 5 : 2

(c) 3 : 11

(d) 1 : 2

Milk

$$\frac{4}{7} \times 70 = 40$$

Milk

$$\frac{2}{5} \times 70 = 28$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 7, 5, 2 \\ &= 70 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \times 70 = 35$$

7

:

5

Ans

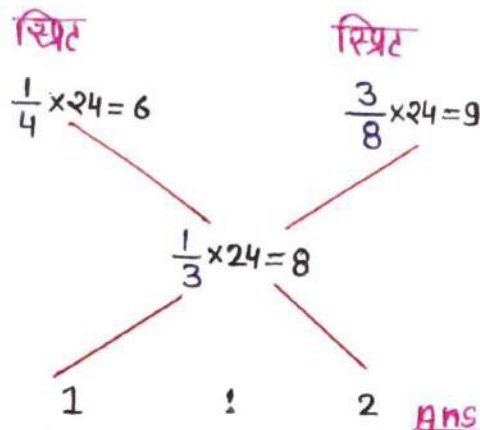
10. Two vessels contain spirit and water mixed respectively in the ratio of 1 : 3 and 3 : 5. Find the ratio in which they are to be mixed to get a new mixture in which the ratio of spirit to water is 1 : 2. / दो पात्रों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण है। जिनमें स्पिरिट और पानी क्रमशः 1 : 3 तथा 3 : 5 में है। दोनों पात्रों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 1 : 2 हो जाए।

(a) 2 : 1

(b) 3 : 1

☒ (c) 1 : 2

(d) 1 : 3



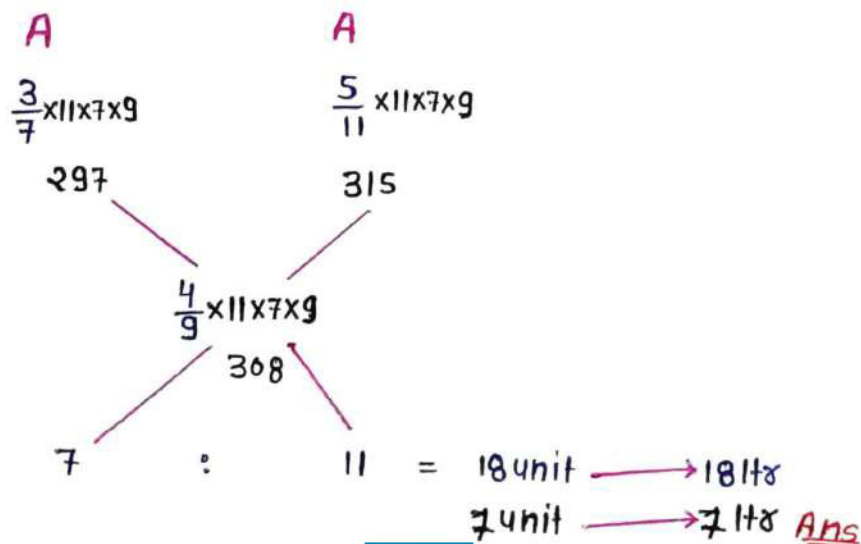
11. Rakesh Yadav purchased two different kinds of alcohol. In the first mixture the ratio of alcohol to water is 3 : 4 and in the second mixture it is 5 : 6. If he mixes the two given mixture and makes a third mixture of 18 litres in which the ratio of alcohol to water is 4 : 5, the quantity of first mixture (whose ratio is 3 : 4) is required to make the 18 litres of the third kind of mixture is: / राकेश यादव ने दो प्रकार के अल्कोहल खरीदें। पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3 : 4 है तथा दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 5 : 6 है। इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर वह 18 लीटर का एक नया तीसरा मिश्रण बनाता है, जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4 : 5 है, तो ज्ञात करें कि 18 लीटर का तीसरा नया मिश्रण बनाने में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा ली गई।

(a) 6

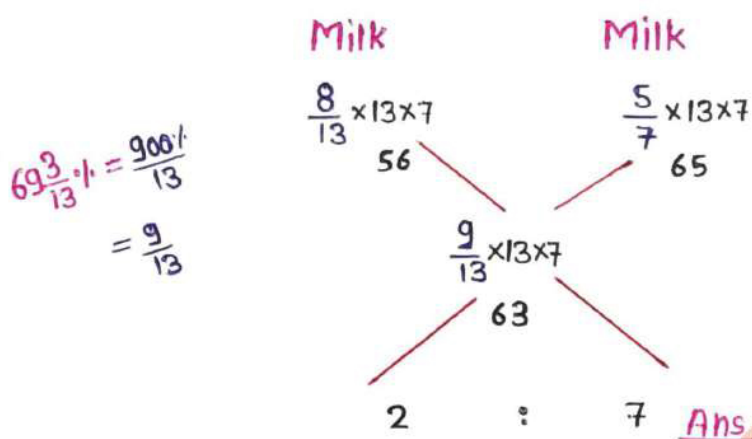
☒ (b) 7

(c) 8

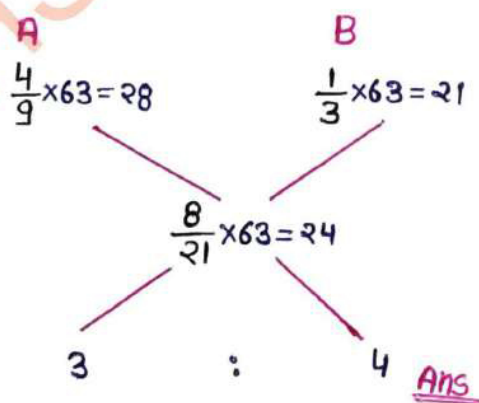
(d) 9



12. Two vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 8 : 5 and 5 : 2 respectively. The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new mixture containing $69\frac{3}{13}\%$ milk is: / दो बर्तनों A और B में दूध और पानी को क्रमशः 8 : 5 और 5 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा $69\frac{3}{13}\%$ हो?
- (a) 3 : 5 (b) 5 : 2 (c) 6 : 7 (d) 2 : 7



13. A and B are solutions of acid and water. The ratios of water and acid in A and B are 4 : 5 and 1 : 2 respectively. If x litres of A is mixed with y litres of B, then ratio of water and acid in the mixture becomes 8 : 13. What is x : y? / A और B एसिड और पानी के विलयन हैं। A और B में पानी और एसिड का अनुपात क्रमशः 4 : 5 और 1 : 2 है। यदि A के x लीटर को B के y लीटर के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8 : 13 हो जाता है। x : y ज्ञात कीजिए।
- (a) 5 : 6 (b) 2 : 5 (c) 3 : 4 (d) 2 : 3



14. If x beakers of 100 ml containing 1 : 4 acid-water solution are mixed with Y beakers of 200 ml containing 3 : 17 acid-water solution the the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19 : 91. Find $X : Y$.

यदि 1 : 4 अम्ल-पानी के घोल के 100 मिली वाले x बीकर को 3 : 17 अम्ल-पानी वाले घोल के 200 मिली वाले Y बीकर में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19 : 91 हो जाता है। $X : Y$ ज्ञात करें।

(a) 5 : 3

(b) 3 : 5

(c) 7 : 13

(d) 13 : 7

$$\begin{array}{cc} \text{A : W} & \text{A : W} \\ 1 : 4 & 3 : 17 \\ \swarrow & \searrow \\ & 19 : 91 \\ \swarrow & \searrow \\ ? & ? \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \frac{1}{5} \times 220 & \frac{3}{20} \times 220 \\ 44 & 33 \\ \swarrow & \searrow \\ & \frac{19}{110} \times 220 = 38 \\ \swarrow & \searrow \\ 5 & : & 6 \\ 100x \text{ ml} & & 200y \text{ ml} \end{array}$$

L.C.M of 5, 20, 110 $\Rightarrow 220$

$$\Rightarrow \frac{100x}{200y} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

$$\frac{x : y}{5 : 3} \text{ Ans}$$